

Ślad węglowy podróży

dr hab. Łukasz Kurowski, prof. ucz.



Ślad węglowy – samolot, pociąg, konferencja, uczelnia

Ślad węglowy to ilość gazów cieplarnianych (w kg lub tonach CO₂e) przypisana do danej aktywności. Dla transportu podaje się go **na pasażera i kilometr** (g CO₂/pkm): żeby policzyć emisję swojej podróży, mnożysz odległość przez ten wskaźnik. Linie lotnicze latające w UE muszą kupować **uprawnienia do emisji (EU ETS)** – za każdą tonę CO₂ płacą cenę rynkową uprawnień (w 2024 r. średnio ok. **65 €/t**). W zadaniach liczymy wyłącznie CO₂ ze spalania paliwa – bez dodatkowych efektów lotnictwa na dużej wysokości i bez produkcji pojazdów.

Wzór na całe zajęcia: emisja (kg CO₂) = odległość (km) × wskaźnik (g CO₂/pkm) ÷ 1000

Zadanie 1. Samolot czy pociąg?

Poszukaj emisje na pasażera:

Ryanair –

LOT –

PKP Intercity -

Wybierz trasę krajową, którą faktycznie leciałeś/leciałaś albo mógłbyś/mogłabyś polecieć (np. Warszawa–Gdańsk, Warszawa–Kraków, Warszawa–Wrocław). Odległość lotu sprawdź w kalkulatorze ICAO (<https://icec.icao.int/calculator>).

- W 2024 r. **Ryanair** wyemitował ok. **16 mln t CO₂**, a **LOT** ok. **2 mln t CO₂** (dane przybliżone). Ile w przybliżeniu zapłaciły za uprawnienia EU ETS za 2024 r.? Jaki to procent rocznych przychodów każdej linii (Ryanair ok. 14 mld €, LOT ok. 2,5 mld €)?
- Ile wyemitowałby pasażer pociągu na Twojej trasie i ile razy więcej emituje lot (Ryanair i LOT) niż pociąg.

Zadanie 2. Wyjazd pracowników na konferencję

Pięcioro pracowników Wydziału jedzie na konferencję naukową do **Wiednia** (co roku w kwietniu). Trzy warianty: (A) wszyscy lecą LOT-em, (B) wszyscy jadą pociągiem PKP Intercity, (C) troje leci, dwoje uczestniczy zdalnie. Przyjmij wskaźniki: LOT – 90 g CO₂/pkm, pociąg – 35 g CO₂/pkm, udział zdalny – 0. Lot Warszawa-Wiedeń-Warszawa 560 km. Pociąg: 650 km.

- a) Policz emisję w obie strony dla jednej osoby w wariantach A i B.
- b) Policz emisję całego wyjazdu w wariantach A, B i C. O ile procent wariant B i C są niższe od A?)
- c) Zaproponuj zasady podróży służbowych dla Wydziału (np. „do X godzin pociągiem, nie latamy”).

Zadanie 3. Ślad węglowy UW vs Uniwersytet SWPS

Znajdź wartość emisji SWPS oraz UW. Przelicz je na 1 studenta. Skąd wynikać może ta różnica. Czy uczelnie mogą podjąć jakieś działania, aby ograniczyć emisję?

Gdzie szukać:

UW – Ślad węglowy (Biuro ds. Wspomagania Rozwoju): <https://bwr.uw.edu.pl/slady-weglowe/>

UW – pierwszy raport środowiskowy: <https://www.uw.edu.pl/pierwszy-raport-srodowiskowy-na-uw/>

Dodatek

Element	Ryanair 65 g / LOT 90 g CO ₂ /pkm	CER 244 g CO ₂ /pkm (samolot), 28 g (pociąg)
Kto liczy	Sam przewoźnik, z własnych danych o paliwie i pasażerach	Organizacja branżowa kolei (CER/UIC), z danych statystycznych EEA
Kogo obejmuje	Jedną linię: jej flotę, trasy, obłożenie	Cały sektor lotniczy w Europie (wszystkie linie, typy samolotów, trasy)
Rok danych	2024	Ok. 2005 (publikacja ok. 2008), bez późniejszej aktualizacji
Jak liczony	Spalone paliwo $\times 3,16 \div$ pasażerokilometry (oddolnie). 3,16 to współczynnik emisji paliwa lotniczego: ze spalania 1 kg nafty lotniczej (Jet A-1) powstaje 3,16 kg CO₂ .	Łączne emisje sektora $\div$ łączne pasażerokilometry (odgórnie)
Zakres emisji	Tylko spalanie w silniku (tank-to-wheel)	Prawdopodobnie z łańcuchem paliwowym – wydobywanie, rafinacja, transport
Efekty pozadwutlenkowe (smugi, NO _x , cirrus)	Nie	Najprawdopodobniej tak, mnożnik ok. $\times 1,7-1,9$
Obłożenie w mianowniku	Rzeczywiste, bardzo wysokie (Ryanair ok. 94%, LOT ok. 80%)	Średnia sektora sprzed 20 lat (ok. 70–75%)
Flota	Nowe 737 MAX / 737-800, Dreamlinery, Embraery	Flota z lat 2000., mniej paliwooszczędna
Interes autora	Pokazać, że latanie jest tanie klimatycznie	Pokazać, że kolej jest 8 razy czystsza